



Guía de Instalación Detallada

Tabla de Contenidos

1. [Requisitos Previos](#)
2. [Instalación en Windows](#)
3. [Instalación en Linux](#)
4. [Instalación en macOS](#)
5. [Configuración de GPU \(Opcional\)](#)
6. [Verificación de Instalación](#)
7. [Problemas Comunes](#)

Requisitos Previos

Todos los Sistemas Operativos

- Python 3.8 o superior
- pip actualizado
- Git (para clonar el repositorio)
- 5 GB de espacio libre en disco
- Conexión a internet (para descargar modelos)

Instalación en Windows

Paso 1: Instalar Python

1. Descarga Python desde [python.org](https://www.python.org/downloads/) (<https://www.python.org/downloads/>)
2. Durante la instalación:
 - ☒ Marca "Add Python to PATH"
 - ☒ Marca "Install pip"
3. Verifica la instalación:

```
cmd
```

```
python --version
```

```
pip --version
```

Paso 2: Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/traffic-analysis-tool.git
cd traffic-analysis-tool
```

Paso 3: Crear Entorno Virtual

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

Deberías ver `(venv)` al inicio de tu línea de comandos.

Paso 4: Instalar Dependencias

```
python -m pip install --upgrade pip  
pip install -r requirements.txt
```

Nota: La instalación puede tomar 5-10 minutos dependiendo de tu conexión.

Paso 5: Ejecutar la Aplicación

```
streamlit run app.py
```

La aplicación se abrirá en `http://localhost:8501`

Instalación en Linux

Ubuntu/Debian

Paso 1: Actualizar Sistema

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Paso 2: Instalar Python y Dependencias del Sistema

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git  
sudo apt install -y libgl1-mesa-glx libglib2.0-0 # Para OpenCV
```

Paso 3: Clonar Repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/traffic-analysis-tool.git  
cd traffic-analysis-tool
```

Paso 4: Crear Entorno Virtual

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

Paso 5: Instalar Dependencias Python

```
pip install --upgrade pip  
pip install -r requirements.txt
```

Paso 6: Ejecutar

```
streamlit run app.py
```

Fedora/RHEL/CentOS

```
sudo dnf install -y python3 python3-pip git mesa-libGL
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Instalación en macOS

Paso 1: Instalar Homebrew (si no está instalado)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Paso 2: Instalar Python

```
brew install python@3.10
```

Paso 3: Clonar y Configurar

```
git clone https://github.com/tu-usuario/traffic-analysis-tool.git
cd traffic-analysis-tool
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Paso 4: Ejecutar

```
streamlit run app.py
```

Configuración de GPU

NVIDIA GPU (Windows/Linux)

Para aprovechar aceleración GPU con CUDA:

Paso 1: Verificar GPU Compatible

```
nvidia-smi
```

Paso 2: Instalar CUDA Toolkit

- Windows: [Descarga CUDA](https://developer.nvidia.com/cuda-downloads) (<https://developer.nvidia.com/cuda-downloads>)
- Linux:

```
bash
```

```
# Ubuntu
```

```
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-
```

```

ubuntu2004.pin
sudo mv cuda-ubuntu2004.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/
ubuntu2004/x86_64/3bf863cc.pub
sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/
ubuntu2004/x86_64/ /"
sudo apt update
sudo apt install cuda

```

Paso 3: Instalar PyTorch con CUDA

```

pip uninstall torch torchvision # Remover versión CPU
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/
cu118

```

Paso 4: Verificar

```

import torch
print(torch.cuda.is_available()) # Debe retornar True
print(torch.cuda.get_device_name(0)) # Nombre de tu GPU

```

Apple Silicon (M1/M2/M3)

```

pip install torch torchvision torchaudio

```

PyTorch usará automáticamente Metal Performance Shaders (MPS).

Verificación

Test Rápido

```

python -c "import cv2, streamlit, ultralytics, torch; print('✅ Todo OK!)"

```

Test Completo

```

# Activar entorno virtual primero
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate    # Windows

# Ejecutar tests de cada módulo
python detector.py
python tracker.py
python counter.py
python exporter.py
python visualizer.py

```

Cada módulo debería imprimir “✓ Módulo XXX funcionando correctamente”.

Problemas Comunes

Error: “No module named ‘cv2’”

Solución:

```
pip uninstall opencv-python opencv-contrib-python
pip install opencv-python==4.9.0.80
```

Error: “ModuleNotFoundError: No module named ‘ultralytics’”

Solución:

```
pip install ultralytics==8.1.0
```

Error: “DLL load failed” (Windows)

Solución:

1. Instala Visual C++ Redistributable:
- [VC++ 2015-2022 x64](https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe) (https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe)
2. Reinicia tu PC

Error: “Permission denied” (Linux/Mac)

Solución:

```
sudo chown -R $USER:$USER ~/traffic-analysis-tool
chmod +x app.py
```

Error: “Port 8501 already in use”

Solución:

```
streamlit run app.py --server.port 8502
```

Error de Memoria: “CUDA out of memory”

Solución:

1. Usa modelo más pequeño (yolov8n en lugar de yolov8l)
2. Reduce resolución del video
3. Cierra otras aplicaciones

Streamlit no abre el navegador automáticamente

Solución:

Abre manualmente: `http://localhost:8501`

Desinstalación

```
# Desactivar entorno virtual
deactivate

# Eliminar carpeta del proyecto
cd ..
rm -rf traffic-analysis-tool # Linux/Mac
rmdir /s traffic-analysis-tool # Windows
```

Actualización

```
cd traffic-analysis-tool
git pull origin main
source venv/bin/activate # o venv\Scripts\activate en Windows
pip install --upgrade -r requirements.txt
```

Soporte

Si encuentras problemas:

1. Revisa la sección de [Troubleshooting](#) (README.md#troubleshooting) en el README
 2. Busca en [Issues](#) (<https://github.com/tu-usuario/traffic-analysis-tool/issues>)
 3. Crea un nuevo issue con:
 - Sistema operativo y versión
 - Versión de Python
 - Mensaje de error completo
 - Pasos para reproducir el problema
-

¡Listo! Ahora puedes comenzar a usar Traffic Analysis Tool. 🚀